

안녕하십니까. AI 영상 분석에 기반한 실시간 보행자 검색 프로그램을 개발하고자 프로젝트를 진행한 3조입니다. 지금부터 저희가 진행한 프로젝트에 대해 발표하려고 합니다. 저는 발표자 이규찬이라고 합니다.

(박수 받으면) 감사합니다.

프로젝트명은 보행자 검색, 그리고 추적을 위한 실시간 관제 프로그램이라고 정했습니다.
이제 목차로 넘어가겠습니다.

목차

이 발표에서 다루려고 하는 내용들은 다음과 같습니다.

(조금 텀을 둔 후)

1번의 프로젝트 개요부터 3번의 구현, 시연 후 Q&A까지 지체 없이 발표 진행해보도록 하겠습니다.

자세한 내용 다루기에 앞서 팀원 소개부터 진행하겠습니다.

프로젝트명 및 팀 소개

아마 관심이 없으실테니 빠르게 짚고 넘어가겠습니다.

팀장 박정호, 데이터를 시각화한 김태준, 입력 데이터를 검증한 이규찬, 데이터를 저장·관리한 이윤호, 그리고 데이터 수집과 대시보드를 구현한 장동근입니다.

프로젝트 개요4

이 파트에서는 저희가 개발한 프로그램에 대한 소개와 주제 선정 배경, 그리고 프로젝트를 통해서 달성하고자 한 목표에 대해서 간략하게 설명하겠습니다.

프로젝트 소개5

최근 여러 방면에서 드론의 활용성이 재조명받고 있기 때문에, 이러한 동향에 발맞추어 드론의 입체적인 움직임을 활용하면서도 CCTV같은 고정적인 장소를 촬영하는 매체를 함께 이용할 수 있는 아이디어를 강구했습니다.

결과적으로 저희는 영상에서 사람을 감지하고 그 사람의 신원을 확인하는 프로그램을 만들기로 가닥을 잡았습니다.

사진 옆에 나열한 글자들은 저희 프로그램 어떤 일을 하는지 간략하게 정리한 것입니다.

실시간 영상을 분석해 사람을 탐지하고 추적한 뒤, 신원이 식별된 대상에 한해 관리자에게 즉시 알림을 제공하도록 되어 있습니다.

탐지 기록이 남으면 등장 위치를 지도에 찍어서 경로를 표시해주기도 합니다.

인터넷에 익숙하신 분들은 뭔가 떠오르는 게 있으실 것도 같은데, 제가 한번 맞춰볼까요?

프로젝트 소개(2)6

아마 이걸 떠올리셨을 것 같습니다.

결론부터 말씀드리자면 이런 게 아닙니다. 애초에 이런 건 하고 싶어도 할 수가 없습니다.

다시 말씀드리지만 저희는 db에 직접 신원을 등록했거나 그렇게 될 수밖에 없는 사람들, 실종자와 수배자 등을 잡아내는 것이 목적입니다.

여기까지가 저희 프로젝트 소개였고, 이제 선정 배경으로 넘어가겠습니다.

프로젝트 선정 배경7

자신이 현상수배자를 찾는 경찰이 되어 거리로 나왔다고 생각해 봅시다.

길을 걸어가는 사람들은 수도 없이 많고, 그 사람들을 하나하나 붙잡아서 사진과 대조해 볼 수도 없는 노릇입니다.

조사해야 할 지역도 수배자들도 한참 남아있는데도요. 결국 목격자가 신고하기를 기다리는 신세가 되었습니다.

어떤 운 좋은 사람이 경찰청에 걸린 현상수배서의 얼굴을 적절하게 기억하고 전화를 걸어줄지도 모릅니다. 막막하네요.

이번에는 직접 조사하는 방법에 현실성이 없다고 느껴서 모니터링 요원을 배치하기로 했다고 생각해 봅시다.

장비 비용과 유지보수 비용을 빼고 생각해도 요원 1인당 상당한 금액이 지출될 것이 예상됩니다.

장비를 빼면 말짱 도루묵이니, 장비는 건드릴 수가 없었습니다. 결국 당시는 사람을 줄이기로 했습니다.

프로젝트 선정 배경(2)

제가 예상하기에 요원 한 명당 1500대를 감당해야 할 것 같습니다.

관제 요원들이 모든 지명수배자를 잡아낼 수 있기를 기도해야 할 것 같습니다.

하지만 이 모든 과정을 자동화 할 수 있다면 기도는 필요가 없을 것 같습니다.

프로젝트 선정 배경(2)

이제 실현성에 대한 이야기를 해볼 때입니다.

아무리 공익적인 목표가 있다고 해도 이 프로젝트는 사람들이 받아들이기 힘들어할지도 모릅니다.

멀리서 누군가가 동영상을 통해 내가 누구인지, 뭘 하는 사람인지 알아낸다는 것은 꺼림칙하지 않습니까?

거기까지 가지 않아도 cctv나 드론 등이 감시를 목적으로 돌아다닌다는 것만으로 사람들이 불안감을 느끼기엔 충분해 보입니다.

이 부분에 있어서 저희는 한국이라는 나라의 특수성에 기댈 수밖에 없었습니다.

한국에는 이미 주민등록제도 기반의 공공 인프라가 있습니다.

해외에서, 특히 미국에서 Real-ID발급을 격렬하게 반대하고, 정부가 이용할 수 있는 개인정보의 한계치를 운전 면허증 정도로 생각하는 것에 비한다면 굉장히 수용성이 높은 나라인 것입니다.

거듭 말하지만 저희 프로젝트는 db에 미리 등록된 사람만을 탐지하는 구조이며, 공공 안전을 선호하는 경향이 있는 국내에서라면 충분히 이런 시스템이 수용될 가능성이 있다고 생각하였습니다.

이제 선정 배경에 대해서 어느 정도 설명이 된 것 같으니, 프로젝트의 목표에 대해 말해보겠습니다.

프로젝트 목표

저희 프로젝트는 크게 세 가지의 목표가 있습니다.

첫째, 위험인자를 조기 탐지하고 초동대처까지의 의사결정 과정을 최대한 축소하여 사회 안전망 강화를 도모하는 것.
둘째, 기존의 수동 모니터링 방식을 버리고 탐지, 알람, 보고까지의 과정을 자동화하여 인력 경감을 통한 관제 시스템의 효율화를 도모하는 것.
셋째, AI를 통한 탐지 체계를 구축하여 드론, 스마트글라스 등의 다양한 이동형 매체를 통해 입체적인 시야를 확보하고 고정식 CCTV의 한계 극복을 도모하는 것.

이상 저희 프로젝트의 목표였으며 이제 시중에 존재하는 유사 솔루션들을 분석해보겠습니다.

유사 서비스 분석

본격적인 개발에 앞서 시중에서 비슷한 프로그램들을 찾아 분석한 내용을 발표해 보겠습니다.

상용 솔루션 분석(브리프 캠)

해당 솔루션은 영상물을 분석하고 가공한 정보를 통계화하거나 보고서로 작성하는 기능이 있으며, 긴 영상물을 짧게 압축 요약하는데에 특화되어 있습니다.

그러나 이 솔루션은 신원 확인이 아닌 데이터의 2차 가공과 분석을 통한 가치창출이 목적으로, 정보수집의 성향이 강합니다.

상용 솔루션 분석(인텔리빅스)

위험 상황을 인지하고 책임자에게 보고하는 기능이 있습니다.

안전모를 쓰지 않거나, 통제되지 않는 인원이 현장에 접근하면 알람을 울리기도 합니다.

이러한 탐지 솔루션은 정해진 범위 안에서만 작동하는 수동적인 성격이 강합니다.

복장을 통해 신원을 판단하므로, 계획적으로 비슷한 복장을 갖추서 침입한다면 막기 어렵습니다.

상용 솔루션 분석(안두릴)

CCTV, 레이더, 센서 등의 다양한 매체를 통해 방대한 정보를 수집하고, 이를 통해 얻어낸 정보를 네트워크 안에서 유기적으로 공유하여
노이즈를 제어하고 높은 정확도를 확보하는 기능이 있습니다.

그러나 도입 비용이 굉장히 높고, 시설 적합도 판별이 까다로워 설치 조건이 분석 품질에도 큰 영향을 미칩니다.
군용 프로그램이기 때문에 다수의 군용 자산을 통제하고 운용하는 용도로, 직접적인 신원 판별과는 역시 거리가 먼 솔루션입니다.

상용 솔루션과의 차별점

프로젝트 내용

다음은 프로젝트 구현 내용입니다.
시스템은 CCTV와 드론으로부터 실시간 영상을 입력받아 AI가 사람을 탐지하고 추적합니다.
이후 얼굴을 분석해 등록된 대상 인물과 일치하는지 확인하고, 대상 인물이 발견되면 이벤트 로그를 생성해 관리자에게 실시간으로 알림을 제공합니다.

관리자는 웹 관제 화면에서 실시간 영상을 확인할 수 있으며, 이벤트 발생 위치와 대상 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
또한 회원 관리, 카메라 관리, 대상 인물 관리, 이벤트 로그 조회, 사용자 로그 조회 기능을 통해 시스템을 효율적으로 운영할 수 있도록 구현하였습니다.

개발환경

다음은 개발환경에 대해서 설명하겠습니다.

슬라이드를 넘어가고 개발 환경 요약 구조도

개발 환경 요약 구조도

저희 개발환경의 흐름은 이것과 같습니다.

버전 관리는 Git[깃]과 GitHub[깃허브]를 활용해 팀원 간 협업을 진행하였고 웹 서버는 Flask[플라스크]를 기반으로 개발하였으며,
화면 구성에는 HTML[에이치-티-엠-엘], CSS[씨-에스-에스], JavaScript[자바스크립트]를 사용하였습니다.

AI 객체 탐지는 YOLOv8n[올로 브이 팔 나노], 객체 추적은 BoT-SORT[봇 소트], 얼굴 식별은 InsightFace[인사이트 페이스]를 적용하였습니다.

또한 영상 처리는 OpenCV[오픈시브이]를 활용하였으며, 데이터는 JSON[제이슨] 형태로 저장해 관리하였습니다.

잠깐 보여주고 넘어간다

아까 처음 개발환경 요약 구조도에서 설명 했던 그 내용입니다.

활용방안 및 기대효과

마지막으로 활용방안 및 기대효과입니다.

먼저 활용방안입니다.

본 시스템은 CCTV와 드론 영상을 통합해 실시간 관제가 필요한 환경에 활용할 수 있습니다.

실종자나 수배자와 같은 등록 대상이 발견되면 관리자에게 즉시 알림을 제공해 신속한 대응을 지원할 수 있습니다.
또한 재난 현장에서는 드론 영상을 활용해 위험 지역을 실시간으로 확인할 수 있으며, 스마트시티와 공공안전 분야에서도 효율적인 관제 시스템으로 활용할 수 있습니다.

다음은 기대효과입니다.

AI 기반 자동 분석을 통해 관리자의 업무 부담을 줄이고, 객체 탐지와 얼굴 식별을 자동화해 관제의 정확성과 효율성을 높일 수 있습니다.

또한 CCTV와 드론 영상을 하나의 시스템에서 통합 관리함으로써 운영 효율성을 향상시키고, 긴급 상황에도 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대합니다.

다음은 비즈니스 실무 활용성과 산출물의 기대 효용입니다.

이 시스템은 ppt내용과 같이 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 공공 안전과 보안 서비스의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

종합하자면, 저희 프로젝트는 AI 기반 객체 탐지와 얼굴 인식을 드론과 CCTV를 활용한 통합 관제 시스템으로써 신속한 객체 식별과 위치 추적을 지원하고, 관제 효율성과 공공 안전을 향상을 목표로 합니다.

이상으로 프로젝트 개요를 설명드렸습니다.

이어서 프로젝트 수행 절차 및 방법에 대해 설명드리겠습니다.

개발 일정(WBS)

먼저 개발 일정입니다.

프로젝트는 아이디어 기획과 요구사항 분석을 시작으로 기능 설계, 화면 설계, 기능 구현, 테스트 및 보완 순으로 진행하였습니다.

또한 팀원별 담당 기능을 명확하게 구분해 사용자 관리, AI 영상 분석, 이벤트 처리, 미니맵, 대시보드 등 각자의 역할을 중심으로 개발했습니다.

이후, 구현된 서비스를 바탕으로 발표를 준비했고, 이러한 개발 일정을 기반으로 프로젝트를 계획적으로 진행할 수 있었습니다.

요구사항 명세서

다음은 요구사항 명세서입니다.

사용자는 비회원, 관제자, 관리자의 세 가지 유형으로 구분되어 각 사용자에게 필요한 기능과 권한을 정의할 필요가 있었습니다.

관제 화면에 뿌려지는 프레임은 분석 후의 프레임으로, 탐지된 대상이 있는 경우 강조 표시가 되어야 하고 감지된 사실이

히스토리에 기록되면 알림음이 울려야 하며,

탐지 히스토리가 기록되면 지도에는 감지된 사람의 위치와 그 사람이 감지된 지점을 연결하는 폴리 라인이 그려져야 합니다.

이 모든 과정을 대시보드에서 요약된 정보로 볼 수 있어야 합니다.

요구사항 명세서(2)

요구사항 명세서에서 일부를 내용을 발췌했습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.

기능 명세서

다음은 기능 명세서입니다.

요구사항을 바탕으로 계정 관리, 카메라 관리, 대상 인물 관리, AI 분석, 이벤트 로그 관리, 사용자 로그 관리 등 시스템의 주요 기능을 정의하였습니다.

또한 각 기능별 입력 데이터, 처리 과정, 출력 결과를 구체적으로 작성해 개발 과정에서 기능 구현의 기준으로 활용하였습니다.

이를 통해 팀원 간 개발 기준을 통일하고 기능 구현의 일관성을 유지할 수 있었습니다.

유즈케이스 다이어그램

다음은 유즈케이스 다이어그램입니다.

유즈케이스 다이어그램은 사용자별로 수행할 수 있는 기능을 한눈에 확인할 수 있도록 작성하였습니다.

비회원은 로그인과 회원가입 기능을 사용할 수 있으며,

관제자는 실시간 관제, 이벤트 확인, 로그 조회 기능 등을 수행할 수 있습니다.

관리자는 여기에 사용자 관리, 카메라 관리, 대상 인물 관리, 로그 관리 등 관리자 기능을 추가로 수행할 수 있도록 설계하였습니다.

이를 통해 사용자 권한에 따른 기능을 명확하게 구분하였습니다.

와이어프레임

다음은 와이어프레임입니다.

본격적인 개발에 앞서 시스템의 화면 구성을 먼저 설계해 사용자 인터페이스를 구체화하였습니다.

메인 대시보드는 실시간 영상, 지도, 이벤트 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 구성하였으며, 관리 화면은 조회, 등록, 수정, 삭제 기능을 직관적으로 사용할 수 있도록 설계하였습니다.

또한 사용자 동선을 고려해 메뉴 구조를 단순화하고, 자주 사용하는 기능은 최소한의 클릭으로 접근할 수 있도록 구성하였습니다.

화면별 기능

다음은 화면별 기능입니다.

로그인 화면에서는 사용자 인증을 수행하며, 사용자 권한에 따라 접근 가능한 메뉴를 구분하도록 구현하였습니다.

메인 대시보드에서는 CCTV와 드론 영상을 실시간으로 확인할 수 있으며, AI 분석 결과와 이벤트 알림을 함께 제공합니다.

회원 관리 화면에서는 회원 정보를 조회하고 권한을 변경할 수 있으며,

카메라 관리 화면에서는 카메라 등록, 삭제, 위치 관리 기능을 제공합니다.

대상 인물 관리 화면에서는 얼굴 정보를 등록하고 관리할 수 있으며,

이벤트 로그 화면에서는 발생한 이벤트를 시간순으로 조회하고, 이미지와 위치 정보를 함께 확인할 수 있도록 구현하였습니다.

또한 사용자 로그 화면에서는 시스템 이용 기록을 조회해 사용자 활동을 관리할 수 있도록 구성하였습니다.

이처럼 요구사항 분석부터 기능 정의, 화면 설계까지 체계적으로 수행해 이후 구현 단계에서도 일관성 있는 개발이 가능하도록 하였습니다.

이어서 프로젝트 설계 및 구현에 대해 설명드리겠습니다.

서비스 구성도

먼저 서비스 구성도입니다.

본 시스템은 CCTV와 드론으로부터 실시간 영상을 입력받아 Flask 서버에서 처리하고, AI 모델을 통해 객체 탐지와

얼굴 식별을 수행하도록 구성하였습니다.

AI 분석 결과는 이벤트 정보와 함께 JSON 형태로 저장되며, 웹 관제 시스템에서는 이를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

또한 관리자는 하나의 웹 환경에서 실시간 관제뿐 아니라 회원 관리, 카메라 관리, 대상 인물 관리, 이벤트 로그 조회, 사용자 로그 조회 기능까지 통합적으로 사용할 수 있도록 설계하였습니다.

이와 같이 영상 입력부터 AI 분석, 데이터 저장, 웹 서비스까지 하나의 흐름으로 연결되는 구조를 구성하였습니다.

데이터 수집 및 활용 절차

다음은 데이터 수집 및 활용 절차입니다.

데이터 수집 및 활용 절차에 대해서 설명 드리기 앞서서 먼저 저희에 프로젝트 흐름도를 보시면되겠습니다.

저희는 CCTV[씨-씨-티-브이]와 드론 사용해 데이터를 수집받고 그걸 openCV[오픈 시브이]를 이용하여 프레임처리합니다.

그리고 ai모델로 분석을 하고 그 출력값을 로그로 저장하고 서버로 넘기는 흐름입니다.

그렇다면 도대체 왜? 어떤 모델은 쓰고 활용하는가? 그중 핵심인 AI 분석 단계를 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.

사전 학습 ai 모델

저희는 ai 모델을 교육시키는 쪽이 아닌!*강한 목소리로 강조* 공개된 ai를 사용해서 커스터마이징을 이용하였습니다. 그러면 다들 생각할겁니다. 어떤 커스터마이징을 어떻게? 한다는거지라고 말 이죠. 그래서 각 역할에 맞는 설정을 주어서 수행을 시키는겁니다.

특히 한 가지 AI 모델만 사용하는 것이 아니라, 서로 다른 역할을 가진 세 가지 모델을 연결했습니다.

첫 번째는 영상에서 사람을 찾는 YOLO[올로],

두 번째는 동일한 사람을 계속 따라가는 BoT-SORT[봇-소트],

세 번째는 등록 대상자와 얼굴을 비교하는 InsightFace[인사이트페이스]입니다.

이제 각 모델이 어떤 역할을 하고, 프로젝트에 맞게 어떻게 적용했는지 순서대로 설명드리겠습니다.

첫 번째 모델은 YOLO[올로]입니다.

YOLO는 영상 속 객체의 위치를 빠르게 찾아내는 객체 탐지 모델입니다.

일반적인 YOLO 모델은 사람뿐만 아니라 자동차, 자전거, 동물 등 다양한 객체를 탐지할 수 있습니다.

하지만 저희 프로젝트의 목적은 사람을 추적하는 것이기 때문에, classes=[0](클래스 는 영) 설정을 적용하여 사람 클래스만 탐지하도록 제한했습니다.

두 번째는 BoT-SORT[봇-소트]입니다.

YOLO는 각 프레임에서 사람이 어디에 있는지는 찾아주지만,

이전 프레임의 사람과 현재 프레임의 사람이 같은 사람인지는 지속적으로 관리하기 어렵습니다.

BoT-SORT는 탐지된 사람에게 Track ID라는 임시 번호를 부여합니다.

사람이 이동하더라도 같은 사람이라고 판단되면 동일한 Track ID를 유지하기 때문에, 영상 안에서 이동 경로를 계속 추적할 수 있습니다.

세 번째는 InsightFace[인사이트 페이스]입니다.

InsightFace는 사람의 얼굴을 숫자로 이루어진 특징 벡터로 변환하는 얼굴 인식 모델입니다.

먼저 등록 대상자의 얼굴에서 특징 벡터를 추출하여 NPZ 파일에 저장합니다.

실시간 영상에서 사람이 탐지되면 해당 사람 영역 안의 얼굴 특징값을 다시 추출하고, 등록된 특징값과 유사도를 비교합니다.

추가 가공 및 시스템 연결

세 가지 모델을 사용했다고 해서 바로 실시간 관제 시스템이 완성되는 것은 아닙니다.

저희는 모델의 결과를 안정적으로 사용하기 위해 추가적인 처리 로직을 적용했습니다.

먼저 한 명의 대상자에게 여러 장의 얼굴 사진을 등록할 경우, 각 사진에서 추출한 특징값의 평균을 계산해 저장했습니다.

한 장의 사진만 사용하는 것보다 여러 각도와 표정의 정보를 반영할 수 있어 비교 결과가 안정적입니다.

문제점과 해결방안

이미지를 보여주면서 이러한 문제점이 있어서 저희가 이렇게 해결방안으로 문제를 해결했습니다.

결과

이렇게 해서 요약된 내용입니다. *짧게 보여주고 다음넘어감*

API 명세서

엔드포인트(EP)별로 분류를 나누어 작성했고,

아래는 각각의 엔드포인트에서 Request, Response로 주고받는 데이터의 형식과 그 예시, 사용된 HTTP 메서드를 간단히 요약하였습니다.

API 명세서(2)

API 명세서에서 일부를 내용을 발췌했습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.

주요 함수

다음은 주요 함수에 대해 설명드리겠습니다.

먼저 사용자 관리 함수입니다.

회원 생성 시 사용자 역할에 따라 관제자 권한을 자동으로 부여하며, 관리자는 회원의 권한 추가하는 등의 관리를 수행할 수 있도록 구현했습니다.

다음은 영상 입력 함수입니다.

영상을 등록하면 실시간 카메라나 영상 파일을 생성하고, 해당 카메라의 위치 좌표를 함께 저장합니다.

이를 통해 여러 대의 카메라를 하나의 시스템에서 효율적으로 관리할 수 있도록 구현하였습니다.

다음은 AI 분석 함수입니다.

객체 추적 함수에서는 YOLO와 최첨단 다중 객체 추적 알고리즘인 BoT-SORT(봇-소트)를 이용해 사람을 탐지하고 추적하며, 동일한 객체를 지속적으로 관리합니다.

얼굴 식별 함수에서는 등록된 대상과 얼굴 특징을 비교해 동일 인물 여부를 판단합니다.

또한 이미 식별된 대상은 일정 시간 동안 재분석하지 않도록 해 불필요한 연산을 줄이고 처리 성능을 향상시켰습니다.

다음은 이벤트 처리 함수입니다.

대상 인물이 식별되면 이벤트 로그를 생성해 발생 시간, 위치 정보, 이미지 경로를 저장합니다.

또한 Server-Sent Events(서버-센트-이벤트), 즉 SSE를 이용해 새로운 이벤트가 발생하면 서버가 클라이언트에 즉시 알림을 전송하도록 구현하였습니다.

사용자는 화면을 새로고침하지 않아도 새로운 이벤트를 확인할 수 있으며, 이벤트 목록과 알림이 자동으로 갱신됩니다.

마지막은 서비스 화면입니다.

대시보드에 필요한 통계 정보와 이벤트, 지도 데이터를 통합하여 화면에 제공합니다.

또한 최신 이벤트를 가공하여 화면에 표시하고, 대상의 현재 위치와 이동 경로 정보를 생성합니다.

생성된 데이터는 카카오맵에 시각화하여 관리자가 대상의 위치와 이동 경로를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였습니다.

이처럼 본 시스템은 영상 수집부터 AI 분석, 데이터 저장, 실시간 알림, 웹 서비스까지 하나의 흐름으로 통합해 실시간 관제가 가능하도록 구현하였습니다.

이어서 프로젝트 시연을 진행하겠습니다.

프로젝트 시연

시연 동영상

Q&A

이제 마지막으로 프로젝트 자체 평가 및 향후 개선 방향에 대해 설명드리겠습니다.

프로젝트 성과 / 아쉬운 점 / 개선 계획

먼저 프로젝트 성과입니다.

AI 객체 탐지와 얼굴 식별 기술을 웹 기반 관제 시스템에 적용하여 사람을 실시간으로 탐지하고 추적하는 시스템을 구현하였습니다.

또한 CCTV와 드론 영상을 통합 관리하고, 대상 인물 식별부터 이벤트 생성, 실시간 알림, 로그 관리까지 자동화하였습니다.

이를 통해 관리자는 대상의 이동 경로를 직관적으로 확인하고, 이벤트에 신속하게 대응할 수 있도록 구현하였습니다.

다음은 프로젝트를 진행하며 느낀 아쉬운 점입니다.

프로토타입 형태로 개발하다 보니 다양한 환경에서 충분한 성능 검증을 진행하지 못한 점이 있었습니다.

또한 얼굴 인식에 사용할 수 있는 데이터의 양이 제한적이어서 다양한 환경에서의 인식 정확도를 충분히 검증하지 못했습니다.

이와 함께 실제 대규모 관제 환경에서의 성능과 안정성까지는 확인하지 못한 점도 프로젝트의 한계였습니다.

다음은 개선 계획입니다.

먼저 다양한 환경에서 수집한 데이터를 추가해 AI 모델의 정확도와 안정성을 향상시킬 계획입니다.

또한 모델 최적화를 통해 분석 속도를 개선하고, 대용량 영상에서도 안정적으로 처리할 수 있도록 성능을 보완할 수 있습니다.

사용자 인터페이스도 지속적으로 개선해 관리자가 보다 직관적이고 편리하게 시스템을 사용할 수 있도록 발전시킬 수 있습니다.

향후 확장 방향

마지막으로 향후 확장 방향입니다.

이번 프로젝트는 아직 프로토타입 단계이지만, 다양한 방향으로 확장될 수 있습니다.

먼저 CCTV뿐 아니라 다양한 IoT 센서와 연동해 화재나 침입과 같은 복합 상황을 함께 분석하는 스마트 관제 시스템으로 발전시킬 수 있고,

클라우드 환경을 적용하면 여러 지역의 카메라를 하나의 시스템에서 통합 관리해 대규모 관제 환경에서도 효율적으로 운영할 수 있다고 생각합니다.

AI 모델의 정확도를 지속적으로 개선하고 학습 데이터를 확대한다면 사람뿐 아니라 다양한 객체까지 인식하는 더욱 고도화된 지능형 관제 시스템으로 발전할 수 있을 것으로 기대합니다.

다만 이러한 내용은 실제 개발 계획이라기보다, 본 프로젝트의 여러 확장 가능성 중 하나라고 할 수 있습니다.

이상으로 지능형 영상 분석 기반 AI 관제 시스템 발표를 모두 마치겠습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.